# Неустойчивость равновесия в аналитическом потенциальном поле на плоскости

Обзор методов (Паламодов, Брюнелла, Гарсия–Тал, Талиаферро, Козлов) для читателя вне теории устойчивости

Главный агент исследования (Claude) по поручению владельца

21.10.2026, седьмая редакция

**Аннотация**

Пусть $U$ — вещественно-аналитическая функция на плоскости, 0 — её критическая точка и не точка минимума. Тогда положение равновесия $x = 0$ системы $\ddot{x} = -\nabla U(x)$ неустойчиво. Это доказал В. П. Паламодов в 1977 году (независимо — С. Талиаферро, 1980). Текст объясняет, что это значит и как доказывается: какие понятия механики здесь участвуют, откуда берётся неустойчивость, где работает аналитичность и почему тот же путь пока не пройден в размерности три и выше. Специальные термины определены по ходу; их список — в приложении А.

**Состояние текста.** Разделы 1–3 и 8 проверены независимым рецензентом (отзыв: `notes/reviewer/2026-1` эта редакция учитывает его замечания. Раздел 4 написан по тексту статьи [P77] и проверен рецензентом (отзыв: `notes/reviewer/2026-10-21-palamodov1977-obzor-v3.md`); эта редакция учитывает его замечания.

**Метки.** [Литература: ссылка] — опубликованный результат; если первоисточник не открывался, это оговорено. [Доказано] — полное доказательство приведено здесь. [Эскиз] — идея с перечисленными пробелами. Доказательства этой редакции после правок ещё ждут повторной проверки.

## Содержание

**1 Механика: движение, энергия, устойчивость** **2**
1.1 Уравнение движения и фазовое пространство . . . 2
1.2 Закон сохранения энергии . . . 2
1.3 Положение равновесия и устойчивость по Ляпунову . . . 3
1.4 Теорема Лагранжа–Дирихле . . . 3
1.5 Обратная задача и задача Арнольда . . . 3
1.6 Почему важна аналитичность . . . 4
1.7 Три способа доказать неустойчивость . . . 5

**2 Что нужно знать об аналитических функциях** **6**
2.1 Ряд Тейлора и младшая форма . . . 6
2.2 Полуаналитические множества и критические значения . . . 6
2.3 Нули и знаки аналитической функции на плоскости . . . 7

**3 Метод Паламодова: функция $\langle \dot{x}, v(x) \rangle$** **7**
3.1 Образец: однородный потенциал и момент инерции . . . 7
3.2 Критерий поля . . . 8
3.3 Почему радиальное поле не годится . . . 10

**4 Конструкция Паламодова на плоскости** **11**
4.1 Формулировка и план . . . 11
4.2 Шаг 1. В роге нет критических точек . . . 11
4.3 Шаг 2. Угол между $-x$ и $\nabla U$ . . . 12
4.4 Шаг 3. Повёрнутое радиальное поле . . . 12
4.5 Шаг 4. Построение угла поворота . . . 13
4.6 Пробел в опубликованном доказательстве . . . 14
4.7 Случай Б) и теорема 2 . . . 15
4.8 Где работает аналитичность и что мешает при $n \geq 3$ . . . 15

**5 Метод Брюнеллы: топология уровня энергии** **16**

**6 Метод Гарсии и Тала: траектория вдоль кривой минимумов** **16**

**7 Талиаферро и Козлов** **17**
7.1 Метод Талиаферро: слоение рога кривыми, вдоль нормали к которым потенциал убывает . . . 18

**8 Что было дальше и почему не получается при $n \geq 3$** **19**

**A Словарь терминов** **20**

# 1 Механика: движение, энергия, устойчивость

## 1.1 Уравнение движения и фазовое пространство

Точка (частица) единичной массы движется в $\mathbb{R}^n$. Её *положение* $x \in \mathbb{R}^n$, *скорость* $\dot{x} = dx/dt$, ускорение $\ddot{x}$. На неё действует сила, заданная *потенциалом* (иначе: *потенциальной энергией*) — функцией $U\colon W \to \mathbb{R}$ на открытом множестве $W \subset \mathbb{R}^n$: сила равна $-\nabla U(x)$. Закон Ньютона даёт

$$\ddot{x} = -\nabla U(x). \tag{1}$$

Пространство положений ($W$) называют *конфигурационным пространством*, $n$ — *числом степеней свободы*. Уравнение (1) равносильно системе первого порядка

$$\dot{x} = p, \qquad \dot{p} = -\nabla U(x) \tag{2}$$

на *фазовом пространстве* $W \times \mathbb{R}^n$; его точки — пары (положение $x$, скорость $p$) (при единичной массе скорость совпадает с импульсом, отсюда буква $p$). *Движение* — решение $x(t)$ уравнения (1); *фазовая траектория* — кривая $t \mapsto (x(t), \dot{x}(t))$. Если $U \in C^2$, правая часть (2) локально липшицева, и через каждую точку фазового пространства проходит ровно одно решение (теорема Пикара); оно продолжается, пока не покидает компактные подмножества $W \times \mathbb{R}^n$.

Такие системы называют *натуральными механическими системами*: энергия складывается из кинетической $\frac{1}{2}|\dot{x}|^2$ и потенциальной $U(x)$. В общей постановке кинетическая энергия — положительно определённая квадратичная форма скорости, зависящая от положения; у нас она евклидова. О знаках: в части литературы используется *силовая функция* $-U$, и тогда «минимум потенциала» превращается в «максимум силовой функции».

## 1.2 Закон сохранения энергии

**Лемма 1.1.** *[Доказано] Функция $H(x,p) = \frac{1}{2}|p|^2 + U(x)$ (*полная энергия*) постоянна вдоль каждого решения (2).*

*Доказательство.* $\frac{d}{dt} H(x,\dot{x}) = \langle \dot{x}, \ddot{x} \rangle + \langle \nabla U(x), \dot{x} \rangle = \langle \dot{x}, -\nabla U(x) + \nabla U(x) \rangle = 0.$ □

Значение $E = H$ на движении называют его *энергией*. Из $\frac{1}{2}|\dot{x}|^2 = E - U(x) \geq 0$ следует, что движение с энергией $E$ не выходит из множества $\{x : U(x) \leq E\}$ (*область возможного движения*), а модуль скорости определяется положением: $|\dot{x}| = \sqrt{2(E - U(x))}$. Это главный инструмент всего текста: при $E < 0$ движение целиком проходит там, где $U \leq E < 0$.

### 1.3 Положение равновесия и устойчивость по Ляпунову

*Положение равновесия* — постоянное движение $x(t) \equiv x_0$. По (1) это возможно ровно тогда, когда $\nabla U(x_0) = 0$, т. е. $x_0$ — *критическая точка* потенциала. Без ограничения общности $x_0 = 0$ и $U(0) = 0$. Критическая точка *изолирована*, если в некоторой проколотой окрестности нуля $\nabla U \neq 0$.

**Определение 1.2** (устойчивость по Ляпунову)**.** Равновесие $(x, p) = (0, 0)$ *устойчиво по Ляпунову*, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что каждое решение с $|x(0)| + |\dot{x}(0)| < \delta$ определено при всех $t \geq 0$ и удовлетворяет $|x(t)| + |\dot{x}(t)| < \varepsilon$ при всех $t \geq 0$. Иначе равновесие *неустойчиво*: существует $\varepsilon > 0$ (его можно считать настолько малым, что шар $\{|x| \leq \varepsilon\}$ лежит в $W$) такое, что при любом $\delta > 0$ найдётся решение с $|x(0)| + |\dot{x}(0)| < \delta$, которое в какой-то момент $t > 0$ достигает $|x(t)| + |\dot{x}(t)| \geq \varepsilon$.

Иначе говоря, устойчивость означает: сколь угодно малое возмущение равновесия (по положению и по скорости) остаётся малым навсегда. Неустойчивость: есть фиксированный масштаб $\varepsilon$, до которого раскачиваются некоторые сколь угодно малые возмущения.

**Пример 1.3.** $n = 1$. При $U = x^2/2$ (пружина) решения $x = a\cos t + b\sin t$ — равновесие устойчиво. При $U = -x^2/2$ (перевёрнутый маятник) решение $x = a\cosh t$ уходит от нуля — неустойчиво.

Замена $t \mapsto -t$, $p \mapsto -p$ переводит решения в решения (*обратимость*), поэтому всё сказанное о будущем верно и о прошлом.

### 1.4 Теорема Лагранжа–Дирихле

**Теорема 1.4** (Лагранж 1788, Дирихле 1846)**.** *[Литература: классический результат; доказательство стандартное и приведено полностью — [Доказано]] Если* 0 *— точка* строгого локального минимума $U$ *(т. е. $U(x) > U(0) = 0$ при $0 < |x| \leq r$), то равновесие устойчиво по Ляпунову.*

*Доказательство.* Пусть $0 < \varepsilon \leq r$ и $m(\varepsilon) = \min_{|x|=\varepsilon} U > 0$. По непрерывности $H$ найдётся $\delta > 0$ такое, что из $|x|+|p| < \delta$ следуют $|x| < \varepsilon$ и $H(x, p) < m(\varepsilon)$. Решение с такими начальными данными, пока определено, не может достичь сферы $|x| = \varepsilon$: там было бы $H \geq U \geq m(\varepsilon)$. Значит, $|x(t)| < \varepsilon$, а так как $U \geq 0$ в шаре, $|\dot{x}(t)|^2 = 2(H - U) < 2m(\varepsilon)$. Фазовая точка остаётся в компакте, поэтому решение продолжается на все $t \geq 0$, и при всех $t$ выполнено $|x| + |\dot{x}| < \varepsilon + \sqrt{2m(\varepsilon)}$. Эта величина стремится к нулю при $\varepsilon \to 0$. □

Механический смысл: в ямке потенциала частица с малой энергией заперта стенками ямки.

### 1.5 Обратная задача и задача Арнольда

Вопрос, восходящий к Ляпунову: верно ли обратное — если 0 не точка минимума $U$, то равновесие неустойчиво? Различают два случая.

- *Нестрогий минимум*: $U \geq 0$ около нуля, но нули $U$ подходят к 0. Пример: $U = x_1^2$ на $\mathbb{R}^2$; тогда $x_1 \equiv 0$, $x_2 = ct$ — решение, и равновесие неустойчиво.
- *Не минимум*: в любой окрестности нуля есть точки, где $U < 0$.

Если критическая точка 0 изолирована, нестрогий минимум невозможен: нуль $q \neq 0$ функции $U \geq 0$ сам был бы точкой минимума, а значит критической точкой. [Доказано]

**Задача Арнольда 1971-4, случай (A).** В сборнике «Задачи Арнольда» задача 1971-4 цитируется так [Литература: дословно в arXiv:1906.11962, 2208.01139, 2108.05829; сама книга не открывалась]: «Prove the instability of the equilibrium 0 of the analytic system $\ddot{x} = -\partial U/\partial x$ in the case where the isolated critical point 0 of the potential U is not a minimum». То есть:

| |
|---|
| **(A)** $U$ вещественно-аналитична около $0 \in \mathbb{R}^n$, 0 — изолированная критическая точка, не минимум. Доказать, что равновесие неустойчиво по Ляпунову. |

Для $n = 1$ это просто (предложение 1.6), для $n = 2$ доказано Паламодовым [P77] и Талиаферро [Ta80b]; при $n \geq 3$ задача открыта [Литература: Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, введение; Burgos, J. Differential Equations 454 (2026), arXiv:2506.19135, §1.2].

## 1.6 Почему важна аналитичность

**Пример 1.5** (Пенлеве, Уинтнер)**.** $n = 1$, $U(x) = e^{-1/x^2}\cos(1/x)$, $U(0) = 0$. [Литература: Painlevé 1904, Wintner 1941; по вторичным источникам. Проверка ниже — [Доказано]] Эта функция бесконечно дифференцируема, но не аналитична в нуле: все её производные в нуле равны нулю, а сама она не тождественный нуль. Точка 0 не минимум: в точках $x = 1/((2k+1)\pi)$ значение отрицательно. Но равновесие устойчиво. В точках $\pm a_k$, $a_k = 1/(2k\pi)$, значения $U(\pm a_k) = e^{-4k^2\pi^2} > 0$ — это «барьеры». Частица на прямой с энергией $E < U(\pm a_k)$, стартовавшая в $(-a_k, a_k)$, не может пройти через $\pm a_k$: там было бы $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = E - U < 0$. Если начальные данные малы, то мало и $E$, и частица заперта в сколь угодно малом интервале $(-a_k, a_k)$ со скоростью $|\dot{x}| \leq \sqrt{2(E + \max|U|)}$. Критическая точка 0 здесь *не* изолирована: между соседними нулями $U$ лежит критическая точка (теорема Ролля), и они накапливаются к нулю.

**Предложение 1.6.** *[Доказано] Случай (A) при $n = 1$ верен даже для $U \in C^1$.*

*Доказательство.* Так как $U' \neq 0$ на $(0, r)$ и на $(-r, 0)$, $U$ строго монотонна на каждом из этих интервалов. Раз 0 не минимум, на одном из них, скажем на $(0, r)$, $U$ убывает и отрицательна. Частица, отпущенная с нулевой скоростью из $x_0 \in (0, r/2)$, имеет $\ddot{x} = -U'(x) > 0$, поэтому движется вправо, и $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = U(x_0) - U(x)$ растёт. Остановиться или стремиться к точке внутри $(0, r)$ она не может: предельная точка была бы положением равновесия. Значит, она достигает $x = r/2$, сколь бы мало ни было $x_0$. □

При $n \geq 2$ гладкие примеры тоньше. Лалуа (1976) построил гладкий $U$ на плоскости без минимума в нуле с устойчивым равновесием; критическая точка там тоже не изолирована [Литература: Laloy, Int. J. Non-Linear Mech. 11 (1976); формула и свойства — по вторичным источникам].

Даже неустойчивость *максимума* гладкого потенциала не очевидна: энергия ничего не запрещает, и нужно показать, что какие-то движения действительно уходят. Её доказали Хагедорн (1971) и Талиаферро (1980) [Литература: Hagedorn, ARMA 42 (1971); Taliaferro, ARMA 73 (1980); по вторичным источникам]. Уренья (2020) построил гладкий $U$ на плоскости со строгим глобальным максимумом в нуле, $\nabla U \neq 0$ вне нуля, и с последовательностью нетривиальных периодических движений, стягивающихся к равновесию [Литература: Ureña, Ann. Mat. Pura Appl. 199 (2020), теорема 1.1 в цитате arXiv:2208.01139; в статье речь о неустойчивости в смысле Зигеля–Мозера]. Burgos и Paternain делают отсюда вывод, что в гладком классе неверна и тотальная неустойчивость (определение 1.9) [Литература: arXiv:2208.01139, введение]; для этого нужно, чтобы энергии этих орбит были ниже $U(0)$, а в формулировке теоремы Уреньи об энергиях не сказано — так что этот вывод мы считаем вторичным.

Вывод: в доказательстве (A) аналитичность (или изолированность) обязана где-то работать по существу. Есть ли гладкий пример с *изолированной* критической точкой без минимума и с устойчивым равновесием, неизвестно [Литература: в просмотренной литературе нет ни примера, ни утверждения о его отсутствии; см. `problem/KNOWN_RESULTS.md`, §3].

## 1.7 Три способа доказать неустойчивость

**1. Асимптотическая траектория.** Так называют движение $x(t) \not\equiv 0$, для которого $(x(t), \dot{x}(t)) \to (0,0)$ при $t \to -\infty$ (или при $t \to +\infty$).

**Лемма 1.7.** *[Доказано] Если есть асимптотическая траектория, равновесие неустойчиво.*

*Доказательство.* По обратимости можно считать, что $(x, \dot{x}) \to 0$ при $t \to -\infty$. Положим $\varepsilon = |x(0)| + |\dot{x}(0)| > 0$. Для любого $\delta > 0$ найдётся $t_0 < 0$ с $|x(t_0)| + |\dot{x}(t_0)| < \delta$; решение, стартующее в момент $t_0$, к моменту 0 достигает $\varepsilon$. □

Этим путём шли Козлов, Талиаферро и другие: строили такое решение в виде рядов по отрицательным (вообще говоря, дробным) степеням $t$ [Литература: см. `problem/KNOWN_RESULTS.md`, §2; по вторичным источникам].

**2. Функция Четаева.**

**Теорема 1.8** (Четаев)**.** *[Литература: Н. Г. Четаев, классическая теорема о неустойчивости; формулировка стандартная] Пусть $V$ — $C^1$-функция в окрестности $\Omega$ равновесия в фазовом пространстве, $D$ — связная компонента множества $\{V > 0\} \cap \Omega$, и равновесие лежит на границе $D$. Пусть $V$ ограничена на $D$, а её производная вдоль решений $\dot{V}$ положительна на $D$ и отделена от нуля на каждом множестве $D \cap \{V \geq \alpha\}$, $\alpha > 0$. Тогда равновесие неустойчиво.*

Идея: решение, стартовавшее в $D$ сколь угодно близко к равновесию, не может покинуть $D$ через часть границы, где $V = 0$ ($V$ растёт), и не может оставаться в $\Omega$ вечно ($V$ росла бы неограниченно). Значит, оно выходит на границу $\Omega$. Метод Паламодова — частный случай этой идеи с функцией $V = \langle \dot{x}, v(x) \rangle$ (раздел 3).

**3. Тотальная неустойчивость.**

**Определение 1.9** (тотальная неустойчивость)**.** Критическая точка 0 *тотально неустойчива*, если существуют окрестность $W_0$ нуля в конфигурационном пространстве и функция $T\colon (-\infty, 0) \to (0, \infty)$ такие, что каждое движение с энергией $E < 0$ проводит в $W_0$ без перерыва не больше времени $T(E)$: если $x(t) \in W_0$ при $t \in [t_1, t_2]$, то $t_2 - t_1 \leq T(E)$.

**Замечание 1.10.** [Литература] В такой форме («с функцией $T(E)$») утверждение анонсировал Паламодов в 1995 году для всех $n$; так его цитирует Burgos (arXiv:2108.05829v4, введение). В обзоре Паламодова 2020 года [P20] определение формулируется иначе (по пересказу; первоисточник не сверен), у Burgos (2025) — иначе и слабее. Нам нужна форма определения 1.9: её даёт метод.

**Лемма 1.11.** *[Доказано] Если 0 тотально неустойчива и не минимум, равновесие неустойчиво по Ляпунову. Изолированность для этого не нужна.*

*Доказательство.* Пусть шар $\{|x| < \varepsilon\}$ лежит в $W_0$. Возьмём $x_0$ с $|x_0| < \delta$ и $U(x_0) < 0$ (есть, так как 0 не минимум) и нулевую начальную скорость. Энергия движения $E = U(x_0) < 0$, поэтому за время $T(E)$ оно покидает $W_0$, а значит, достигает $|x| \geq \varepsilon$. □

Тотальная неустойчивость сильнее, чем нужно для (A): она говорит обо *всех* движениях с отрицательной энергией, а не об одном. Зато её удобно доказывать «одной функцией», и именно её дают метод Паламодова и все результаты раздела 3. *Гипотеза Паламодова*: всякая критическая точка аналитического потенциала тотально неустойчива [Литература: [P20], гипотеза 1, по пересказу; не сверено].

# 2 Что нужно знать об аналитических функциях

## 2.1 Ряд Тейлора и младшая форма

Функция $U$ *вещественно-аналитична* около 0, если в некотором шаре она равна сумме сходящегося степенного ряда. Группируя члены по степеням,

$$U = u_m + u_{m+1} + u_{m+2} + \dots,$$

где $u_k$ — *однородная форма* степени $k$ (однородный многочлен: $u_k(\lambda x) = \lambda^k u_k(x)$), а $u_m \not\equiv 0$ — *младшая форма*; $m$ — *порядок* $U$ в нуле. Если 0 — критическая точка и $U(0) = 0$, то $m \geq 2$. Форма $u_2$ задаётся *гессианом* (матрицей вторых производных) $D^2U(0)$: $u_2(x) = \frac{1}{2}\langle D^2U(0)x, x\rangle$.

- Если $u_m$ принимает отрицательные значения, то и $U$ принимает: $U(tx) = t^m(u_m(x) + O(t))$.
- Если $u_m > 0$ вне нуля, то 0 — строгий минимум.
- Трудный случай: $u_m \geq 0$, но обращается в нуль на некоторых прямых. Тогда младшая форма не решает дела. Пример: $U = y^2 - x^4$ ($u_2 = y^2$) — не минимум; $U = y^2 + x^4$ — минимум.

Почти все классические критерии неустойчивости (Ляпунов — по гессиану; Четаев — для однородных $U$; Козлов–Паламодов — когда младшая форма принимает отрицательные значения) работают, когда отсутствие минимума видно по младшей форме или по другой «главной части» ряда [Литература: см. `problem/KNOWN_RESULTS.md`, §2; по вторичным источникам]. Ценность результата Паламодова для $n = 2$ в том, что на плоскости он не требует *никаких* условий такого рода.

## 2.2 Полуаналитические множества и критические значения

*Полуаналитическое множество* в окрестности точки — конечное объединение множеств вида $\{f_1 = \dots = f_k = 0,\ g_1 > 0, \dots, g_l > 0\}$ с аналитическими $f_i, g_j$. Пример: $\{U < 0\}$, $\{\nabla U = 0\}$.

**Теорема 2.1** (лемма о выборе кривой)**.** *[Литература: J. Milnor, Singular points of complex hypersurfaces, 1968, лемма 3.1 (для полуалгебраических множеств); для полуаналитических — Брюа–Картан, Лоясевич; не сверено с первоисточником] Если точка* 0 *лежит в замыкании полуаналитического множества* $S$*, то существует вещественно-аналитическая (в том числе в точке* 0*) кривая* $\gamma\colon [0, \varepsilon) \to \mathbb{R}^n$ *с* $\gamma(0) = 0$ *и* $\gamma(s) \in S$ *при* $s > 0$*.*

**Лемма 2.2.** *[Доказано, по модулю теоремы 2.1] Пусть* $U$ *вещественно-аналитична около* $0 \in \mathbb{R}^n$ *и* $U(0) = 0$*. Тогда найдётся* $\rho > 0$ *такое, что во всех критических точках* $x \in B_\rho$ *выполнено* $U(x) = 0$*. Следовательно, для любого* $E < 0$

$$\delta(E) = \min\{|\nabla U(x)| :\ |x| \leq \rho/2,\ U(x) \leq E\} > 0$$

*(минимум по пустому множеству считаем равным* $+\infty$*).*

*Доказательство.* Если бы критические точки $x_k \to 0$ имели $U(x_k) \neq 0$, то 0 лежал бы в замыкании полуаналитического множества $\{\nabla U = 0\} \cap \{U \neq 0\}$. По теореме 2.1 нашлась бы кривая $\gamma$ из этого множества с $\gamma(0) = 0$. Вдоль неё $\frac{d}{ds}U(\gamma(s)) = \langle \nabla U(\gamma(s)), \gamma'(s)\rangle = 0$, так что $U(\gamma(s)) = U(0) = 0$ — противоречие. Второе утверждение: множество $\{|x| \leq \rho/2,\ U \leq E\}$ компактно и не содержит критических точек (в его точках $U \leq E < 0$, а критические значения в $B_\rho$ равны нулю), а $|\nabla U|$ непрерывна. □

Это первое место, где работает аналитичность. В примере Пенлеве–Уинтнера критические точки с отрицательными значениями $U$ накапливаются к нулю, и лемма неверна.

### 2.3 Нули и знаки аналитической функции на плоскости

На плоскости устройство множества $\{U < 0\}$ около нуля описывается полностью.

**Теорема 2.3** (Ньютон–Пюизё; локальная структура вещественной аналитической кривой)**.** *[Литература: стандартный факт; см., например, C. T. C. Wall, Singular points of plane curves, 2004, гл. 2; Brieskorn–Knörrer, Plane algebraic curves, §8.3; не сверено с первоисточником в той форме, в какой оно здесь выписано] Пусть $U$ вещественно-аналитична около $0 \in \mathbb{R}^2$, $U(0) = 0$, $U \not\equiv 0$. Тогда при малом $\rho > 0$ множество $\{U = 0\} \cap B_\rho \setminus \{0\}$ — объединение конечного числа $k \geq 0$ попарно непересекающихся* полуветвей $\Gamma_1, \dots, \Gamma_k$. *Каждая полуветвь пересекает каждую окружность $|x| = r$, $0 < r < \rho$, ровно в одной точке и в подходящих (повёрнутых) координатах задаётся как*

$$\Gamma_j = \{(x, y) :\ 0 < x < \rho_j,\ y = \textstyle\sum_{i \geq 1} a_{ji} x^{i/N}\},$$

*где ряд по дробным степеням $x^{1/N}$ с* вещественными *коэффициентами (*ряд Пюизё*) сходится, а поворот подобран так, что полуветвь касается в нуле положительной полуоси $x$ (в ряде нет членов степени $\leq 1$).*

Отсюда: проколотый круг $B_\rho \setminus \{0\}$ разрезан полуветвями на $k$ *криволинейных секторов* (при $k = 0$ — он целиком один), и на каждом секторе $U$ сохраняет знак. Секторы, где $U < 0$, будем называть *рогами*. Если 0 не минимум, есть хотя бы один рог. Рог может иметь ненулевой угол раствора в нуле (например, квадрант у седла $U = xy$). Если ограничивающие сектор полуветви касаются одного и того же луча, сектор либо узкий («клюв»: ширина на расстоянии $r$ от нуля порядка $r^a$ с $a > 1$), либо дополнение к такому клюву (например, у $U = x^3 - y^2$ рог — всё, кроме клюва $\{|y| < x^{3/2}\}$).

**Пример 2.4.** 1. $U = -(x^2 + y^2)$ (строгий максимум): $k = 0$, весь проколотый круг — один «рог».

2. $U = xy$ (седло): $k = 4$ (полуоси), два рога — второй и четвёртый квадранты.

3. $U = y^2 - x^4$: полуветви $y = \pm x^2$ при $x > 0$ и при $x < 0$; два рога $\{|y| < x^2\}$ вдоль оси $x$, ширина $\sim r^2$.

4. $U = (y - x^2)^2 - x^6$: рога $\{|y - x^2| < |x|^3\}$ — узкие ($\sim r^3$) и *искривлённые*: они идут вдоль параболы $y = x^2$. Нуль — изолированная критическая точка ($\partial_y U = 0 \Rightarrow y = x^2 \Rightarrow \partial_x U = -6x^5 = 0$).

## 3 Метод Паламодова: функция $\langle \dot{x}, v(x) \rangle$

### 3.1 Образец: однородный потенциал и момент инерции

Пусть $U$ однороден степени $m \geq 2$ ($U(\lambda x) = \lambda^m U(x)$) и где-то отрицателен. Рассмотрим $J(t) = \frac{1}{2}|x(t)|^2$ — половину *момента инерции* частицы относительно нуля. По тождеству Эйлера $\langle x, \nabla U(x) \rangle = mU(x)$, поэтому

$$\ddot{J} = |\dot{x}|^2 + \langle x, \ddot{x} \rangle = |\dot{x}|^2 - mU = 2(E - U) - mU = 2E - (m + 2)U$$

(*тождество Лагранжа–Якоби*; член $\langle x, \nabla U \rangle$ называют *вириалом* сил, отсюда название «вириальные» у критериев этого типа). Если $E < 0$, то $U \leq E$ на движении, и

$$\ddot{J} \ \geq\ 2E - (m + 2)E = m|E| > 0.$$

**Предложение 3.1.** *[Доказано] Для однородного $U$, принимающего отрицательные значения, равновесие тотально неустойчиво и неустойчиво по Ляпунову.*

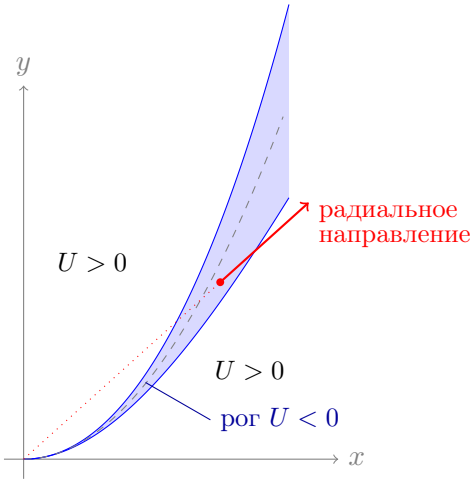



Рис. 1: Искривлённый рог вдоль параболы $y = x^2$ (пунктир), как у функции $U = (y-x^2)^2 - x^6$; ширина рога для наглядности преувеличена. Из точки нижней половины рога радиальное направление (красная стрелка, продолжение луча из нуля) идёт положе параболы и выходит из рога через нижнюю границу, туда, где $U > 0$.

*Доказательство.* Пусть движение с энергией $E < 0$ проводит в шаре $|x| < \rho$ отрезок времени $[0, T]$. Тогда $|\dot J| = |\langle x, \dot x\rangle| \le \rho\,\beta$, где $\beta = \sqrt{2(E - \min_{\bar B_\rho} U)}$ — оценка модуля скорости, и из $\ddot J \ge m|E|$ получаем $m|E|T \le \dot J(T) - \dot J(0) \le 2\rho\beta$, т. е. $T \le 2\rho\beta/(m|E|)$. Это тотальная неустойчивость. Так как $U(\lambda x_0) = \lambda^m U(x_0) < 0$ при всех $\lambda > 0$, нуль не минимум, и работает лемма 1.11. □

Здесь $\dot J = \langle \dot x, x\rangle$ — функция вида $\langle \dot x, v(x)\rangle$ с полем $v(x) = x$. Сработали два свойства поля:

(i) поле «толкает вниз по потенциалу»: $\langle v, \nabla U\rangle = mU < 0$ на $\{U < 0\}$;

(ii) поле «растягивает»: производная $Dv = \mathrm{Id}$ положительно определена.

Для неоднородного $U$ радиальное поле ломается (пример 3.7), и вся идея Паламодова — найти поле со свойствами (i), (ii) для любого аналитического $U$ на плоскости.

## 3.2 Критерий поля

Для квадратной матрицы $M$ через $\operatorname{sym} M = \frac12(M + M^{\mathsf T})$ обозначим её симметричную часть; $\operatorname{sym} M \succeq c$ значит $\langle M\xi, \xi\rangle \ge c|\xi|^2$ при всех $\xi$; $\|M\|$ — операторная норма. Поле $v$ с $\operatorname{sym} Dv \succeq 0$ называют *монотонным*, с $\operatorname{sym} Dv \succeq c > 0$ — *сильно монотонным*: тогда $\langle v(x) - v(y), x - y\rangle \ge c|x - y|^2$ для $x, y$ из выпуклого множества, где поле определено (интегрирование вдоль отрезка). Пример: градиент выпуклой функции.

Ключевое вычисление. Пусть $v$ — $C^1$-поле и $x(t)$ — движение. Для $F(t) = \langle \dot x(t), v(x(t))\rangle$

$$\dot F = \langle \ddot x, v\rangle + \langle \dot x, Dv\,\dot x\rangle = -\langle \nabla U, v\rangle + \langle \operatorname{sym} Dv\,\dot x, \dot x\rangle. \tag{3}$$

Первый член неотрицателен, если поле толкает вниз; второй — если поле монотонно.

**Теорема 3.2** (критерий поля)**.** *[Доказано; то же рассуждение проверено рецензентом: `notes/reviewer/2026-1` лемма 1 из `notes/vlad-claude/theoremB-proof.md`; оформлено как `results/001`] Пусть $U \in C^2$ около замкнутого шара $\bar B_\rho$, $U(0) = 0$, $X = \{x \in B_\rho : U(x) < 0\}$. Пусть на открытом множестве, содержащем $X$, задано $C^1$-поле $A$ с $|A| \le M$ на $X$ и*

$$\operatorname{sym} DA(x) \succeq 0, \qquad \langle A(x), \nabla U(x)\rangle \le \lambda\, U(x) \qquad (x \in X)$$

*при некотором $\lambda > 0$. Тогда любое движение с энергией $E < 0$, остающееся в $B_\rho$ при $t \in [0,T]$, удовлетворяет $T \le 2\beta M/(\lambda|E|)$, где $\beta = \sqrt{2(E - \min_{\bar B_\rho} U)}$. В частности, 0 тотально неустойчива.*

*Доказательство.* На движении $U(x(t)) \le E < 0$, т. е. $x(t) \in X$, и $|\dot x| \le \beta$. По (3) $\dot F \ge -\lambda U(x) \ge \lambda|E|$, а $|F| \le \beta M$. Значит, $2\beta M \ge F(T) - F(0) \ge \lambda|E|T$. □

**Схема Паламодова 1977.** Доказательство в [P77] устроено так [Литература: [P77], с. 42–45, сверено по тексту; так же излагает Negrini 1995, §2]. Основная лемма: в роге $X_\rho^-$ есть *непрерывное* поле $v$ с $\langle v, \nabla U\rangle \le 0$, гладкое вне конечного числа кривых и с $\langle Dv\,\xi, \xi\rangle \ge c|\xi|^2$ вне них. Вспомогательный факт: при малом $\rho$ в роге нет критических точек (лемма 2.2). Затем берётся поле $v - \sigma\nabla U$ с малым $\sigma > 0$ и функция $\langle v - \sigma\nabla U, \dot x\rangle$. Построение поля — раздел 4. Ниже — полное доказательство того, что из основной леммы следует тотальная неустойчивость, причём для непрерывных кусочно гладких полей.

**Предложение 3.3.** *[Доказано] Пусть $U$ вещественно-аналитична около 0, $U(0) = 0$, а $\rho$ взято из леммы 2.2; $X = \{|x| < \rho/2,\ U < 0\}$. Пусть на открытом множестве $\mathcal{O} \supset X$ задано ограниченное непрерывное поле $v$ и конечное объединение $K$ компактных вложенных $C^1$-дуг, причём $v \in C^1(\mathcal{O} \setminus K)$, $\operatorname{sym} Dv \succeq c > 0$ на $\mathcal{O} \setminus K$ и $\langle v, \nabla U\rangle \le 0$ на $X$. Тогда любое движение с энергией $E < 0$, остающееся в шаре $|x| < \rho/2$ при $t \in [0,T]$, удовлетворяет*

$$T \le \frac{2\beta(M + \sigma L)}{\sigma\,\delta(E)^2}, \qquad M = \sup_X |v|,\ L = \sup_X |\nabla U|,\ \sigma = \frac{c}{\sup_X \|D^2U\|}$$

*(любое $\sigma > 0$, если $D^2U \equiv 0$), а $\beta$ и $\delta(E)$ — как выше. В частности, 0 тотально неустойчива.*

Доказательство опирается на две леммы о непрерывных полях.

**Лемма 3.4.** *[Доказано] В условиях предложения 3.3 для любого выпуклого $C \subset \mathcal{O}$ и $x, y \in C$ выполнено $\langle v(x) - v(y), x - y\rangle \ge c|x - y|^2$.*

*Доказательство.* Пусть отрезок $[y,x]$ пересекает $K$ в конечном числе точек. Функция $f(s) = \langle v(y + s(x-y)), x - y\rangle$ непрерывна на $[0,1]$ и дифференцируема вне конечного числа точек, где $f'(s) = \langle Dv\,(x-y), x-y\rangle \ge c|x-y|^2$. По теореме Лагранжа на каждом промежутке между этими точками и по непрерывности $f(1) - f(0) \ge c|x-y|^2$, что и требуется. Общий случай: зафиксируем направление $e = (x-y)/|x-y|$ и сдвигаем отрезок параллельно. Для $C^1$-дуги $\gamma$ проекция $\pi \circ \gamma$ на прямую, ортогональную $e$, — $C^1$-функция одной переменной; по теореме Сарда почти каждое её значение регулярно, и прообраз такого значения на компактной дуге конечен. Значит, сколь угодно близкие параллельные отрезки (они лежат в $\mathcal{O}$: компактный отрезок $[y,x]$ имеет окрестность внутри открытого $\mathcal{O}$) пересекают $K$ конечно (при $n \ge 3$ почти все такие сдвиги вообще не пересекают $K$), и неравенство для $[y,x]$ получается предельным переходом по непрерывности $v$. □

**Лемма 3.5.** *[Доказано; рассуждение предложено рецензентом] Нижние производные Дини функции $F$ — это $\underline{D}^{\pm}F(t) = \liminf_{h\to 0\pm}(F(t+h) - F(t))/h$. Пусть $v$ — непрерывное поле на открытом $\mathcal{O}$, удовлетворяющее заключению леммы 3.4 на каждом шаре $B \subset \mathcal{O}$ с константой $c \ge 0$, и $x(t)$ — движение, лежащее в $\mathcal{O}$ при $t \in [0,T]$. Тогда для $F(t) = \langle \dot x(t), v(x(t))\rangle$ обе нижние производные Дини в каждой точке не меньше $-\langle \nabla U(x), v(x)\rangle + c|\dot x|^2$, и, если эта величина $\ge \alpha$ при всех $t$, то $F(T) - F(0) \ge \alpha T$.*

*Доказательство.* Положим $\Delta x = x(t+h) - x(t)$, $\Delta v = v(x(t+h)) - v(x(t))$. Тогда

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \Big\langle \frac{\dot x(t+h) - \dot x(t)}{h},\, v(x(t+h))\Big\rangle + \frac{\langle \Delta x, \Delta v\rangle}{h^2} + \Big\langle \dot x(t) - \frac{\Delta x}{h},\, \frac{\Delta v}{h}\Big\rangle.$$

Первое слагаемое стремится к $\langle \ddot x, v\rangle = -\langle \nabla U, v\rangle$. Второе при малом $|h|$ (обе точки в малом шаре около $x(t)$) не меньше $c|\Delta x/h|^2 \to c|\dot x|^2$ — при любом знаке $h$. Модуль третьего не больше

$\frac12 \sup|\ddot x|\cdot|\Delta v|\to 0$ по непрерывности $v$. Отсюда первое утверждение. Второе — стандартный факт: непрерывная функция $G$ с нижней правой производной Дини $>0$ всюду на $[0,T)$ не убывает; применяем его к $G=F-(\alpha-\eta)t$ и устремляем $\eta\to 0$. □

*Доказательство предложения 3.3.* Положим $v_\sigma = v-\sigma\nabla U$. На $\mathcal O\setminus K$ (вблизи $X$) $\operatorname{sym} Dv_\sigma = \operatorname{sym} Dv - \sigma D^2U \succeq c - \sigma\|D^2U\| \succeq 0$, так что лемма 3.4 верна для $v_\sigma$ с константой 0. Кроме того, $\langle v_\sigma,\nabla U\rangle \le -\sigma|\nabla U|^2$. На движении с энергией $E<0$ точка $x(t)$ лежит в $\{|x|<\rho/2,\ U\le E\}$, где $|\nabla U|\ge\delta(E)>0$ (лемма 2.2). По лемме 3.5 для $F=\langle\dot x, v_\sigma(x)\rangle$ имеем $F(T)-F(0)\ge\sigma\delta(E)^2T$, а $|F|\le\beta(M+\sigma L)$. □

**Замечание 3.6.** Где здесь аналитичность: только в лемме 2.2 — на подуровне $\{U\le E\}$ около нуля нет критических точек. Вся остальная трудность — *построить* поле $v$. Если для некоторого гладкого потенциала тотальная неустойчивость неверна (по Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, таков пример Уреньи), то для него такого поля нет; значит, построение поля в общем случае обязано использовать аналитичность ещё раз [Гипотеза в той мере, в какой опирается на вывод Burgos–Paternain о примере Уреньи]. Свобода склеивать поля непрерывно, без сглаживания, существенна: при сглаживании разбиением единицы возникает член $(v_1-v_2)\otimes\nabla\chi$, портящий монотонность. На склейке такого рода споткнулось отозванное доказательство Burgos 2021 для произвольного $n$ [Литература: arXiv:2108.05829v4, лемма 2.2 — поле $V=\sum f_pV_p$ склеено разбиением единицы; комментарий автора к v5: «the second term of the last equation in Lemma 2.2 does not have the desired asymptotic behavior»].

### 3.3 Почему радиальное поле не годится

**Пример 3.7.** [Доказано, прямое вычисление] Для $U=(y-x^2)^2-x^6$ (пример 2.4.4) положим $s=y-x^2$. Для радиального поля $v=(x,y)$:

$$\langle v,\nabla U\rangle = x(-4xs-6x^5)+2ys = 2s^2-2x^2s-6x^6.$$

В нижней половине рога, $s=-\mu x^3$ с $0<\mu<1$, это равно $2\mu x^5+(2\mu^2-6)x^6>0$ при малых $x>0$: радиальное поле толкает «вверх по потенциалу», поперёк искривлённого рога (рис. 1). Поле $v=(x,2y)$, касающееся парабол $y=cx^2$, годится:

$$\langle v,\nabla U\rangle = -4x^2s-6x^6+4ys = 4s^2-6x^6 = 4U-2x^6\le 4U,\qquad Dv=\operatorname{diag}(1,2),$$

и по теореме 3.2 равновесие тотально неустойчиво.

Поле $v=(x,a\,y)$ называют *взвешенным полем Эйлера* с весом $a$; его поток $x\mapsto e^tx$, $y\mapsto e^{at}y$ сохраняет кривые $y=cx^a$. Если в рогу $U$ «почти квазиоднороден» относительно весов $(1,a)$ (т. е. $U(\lambda x,\lambda^a y)\approx\lambda^dU(x,y)$), такое поле работает. Но разные части одного рога могут требовать разных весов.

**Пример 3.8.** [Доказано, прямое вычисление] $U=fg$, $f=y-x^2$, $g=y-x^3$; рог $\{x^3<y<x^2\}$, $x>0$. Для $v=(x,a\,y)$ имеем $\langle v,\nabla f\rangle = af+(a-2)x^2$, $\langle v,\nabla g\rangle = ag+(a-3)x^3$, откуда

$$\langle v,\nabla U\rangle = 2afg+(a-2)x^2g+(a-3)x^3f.$$

На верхнем крае рога ($f=0$) это $x^4(a-2)(1-x)$, на нижнем ($g=0$) — $x^5(3-a)(1-x)$. Там $U=0$, так что при любом $\lambda\in\mathbb R$ условие $\langle v,\nabla U\rangle\le\lambda U$ требует $a\le 2$ на верхнем крае и $a\ge 3$ на нижнем; по непрерывности при любом $a$ оно нарушается и в точках рога, близких к одному из краёв. Ни одно поле $(x,a\,y)$ не годится: у верхнего края рог похож на кривую веса 2, у нижнего — веса 3, а посередине $U\approx -x^2y$.

Как Паламодов справляется с этим на плоскости — содержание раздела 4.

# 4 Конструкция Паламодова на плоскости

В этом разделе изложено доказательство из [P77] по тексту статьи (русский оригинал, *Функц. анализ и его прил.* 11:4, с. 42–55). Обозначения приведены к нашим: потенциал $U$ (у Паламодова $u$), градиент $\nabla U$ (у Паламодова $u'$).

## 4.1 Формулировка и план

**Теорема 4.1** (Паламодов 1977, теорема 1)**.** *[Литература: [P77], с. 42; сверено по тексту] Пусть $n = 2$ и точка $x = 0$ не является даже нестрогим минимумом $U$, т. е. множество $\{U < U(0)\}$ непусто и его замыкание содержит нуль. Тогда равновесие $x = 0$ неустойчиво, если выполнено одно из условий:*

*A) $U$ раскладывается в сходящийся степенной ряд в окрестности нуля;*

*B) $U$ бесконечно дифференцируема около нуля, и критическая точка 0 конечнократна: в кольце формальных степенных рядов идеал, порождённый рядами Маклорена функций $\partial U/\partial x_1$, $\partial U/\partial x_2$, имеет конечную коразмерность.*

Изолированность в случае A) не предполагается. В той же статье есть теорема 2 для любого $n$ (раздел 4.7).

Пусть $B_\rho = \{|x| < \rho\}$, а $X_\rho^-$ — связная компонента множества $\{U < 0\} \cap B_\rho$, замыкание которой содержит нуль (у нас — «рог»; Паламодов формулирует чуть иначе, но в доказательствах пользуется именно этим). Рогов конечное число (раздел 2.3).

**Лемма 4.2** (основная лемма)**.** *[Литература: [P77], с. 42–43] При некотором $\rho > 0$ в $X_\rho^-$ можно задать непрерывное векторное поле $v$ такое, что*

$$\text{(2)}\ \ \langle v, \nabla U\rangle \le 0; \qquad \text{(3)}\ \ \langle Dv\,\xi, \xi\rangle \ge c|\xi|^2,\ c > 0,$$

*причём $v$ имеет непрерывные первые производные всюду в $X_\rho^-$, кроме конечного числа бесконечно дифференцируемых кривых, а (3) выполнено вне этих кривых.*

*Как из основной леммы следует теорема.* Это предложение 3.3, применённое к одному рогу: его доказательство проходит дословно с $\mathcal{O} = X_\rho^-$, потому что движение с энергией $E < 0$, пока оно в шаре, не покидает своей компоненты множества $\{U \le E\}$. Для неустойчивости по Ляпунову хватает одного рога; для тотальной неустойчивости поле строится в каждом из конечного числа рогов. Схема: поле $w = v - \sigma\nabla U$, функция $l(t) = \langle w(x(t)), \dot x(t)\rangle$, $\dot l \ge \theta = \sigma\,\delta(E)^2 > 0$ на подуровне $\{U \le E\}$ ($\delta(E)$ — из леммы 2.2), откуда время пребывания в $B_\rho$ не больше $2\sqrt{2M_0}\,M'/\theta$, $M_0 = \max_{|x|\le\rho}|U|$, $M' = \max_{|x|\le\rho}|w|$. Точки, где $v$ не гладко, Паламодов обходит через меру: если бы траекторий, проводящих на исключительных кривых время положительной меры, было несчётно много, среди них нашлись бы две, пересекающиеся по подмножеству этих кривых положительной меры, и они совпали бы; для остальных траекторий оценка получается суммированием и предельным переходом. Наша лемма 3.5 даёт то же короче. Остаётся построить поле.

## 4.2 Шаг 1. В роге нет критических точек

[Литература: [P77], с. 45; это лемма 2.2 при $n = 2$] Пусть $U(0) = 0$, $Z$ — множество нулей $U$, Crit — множество её критических точек в $B_\rho$. У них нет внутренних точек (иначе $U \equiv 0$), поэтому это аналитические множества размерности 0 или 1. Уменьшив $\rho$, можно считать, что каждое из них — нуль и конечное число *элементарных кривых* (образов аналитических отображений $(0,1) \to \mathbb{R}^2$, которые продолжаются аналитически на окрестность отрезка $[0,1]$), выходящих из нуля. На кривой $l \subset \mathrm{Crit}$ функция $U$ постоянна, а по непрерывности равна $U(0) = 0$. Значит, $\mathrm{Crit} \subset Z$ и $\nabla U \ne 0$ в $X_\rho^-$.

### 4.3 Шаг 2. Угол между $-x$ и $\nabla U$

Пусть $\varphi(x) \in (-\pi, \pi]$ — ориентированный угол от вектора $-x$ к вектору $\nabla U(x)$. В полярных координатах $x = (r\cos\alpha, r\sin\alpha)$ пишем $\varphi = \varphi(\alpha, r)$. Условие (2) для поля, повёрнутого относительно радиального на угол $\Delta$, — это $|\Delta - \varphi| \le \pi/2$; для самого радиального поля — $|\varphi| \le \pi/2$: градиент не смотрит наружу.

**Лемма 4.3** (угловая лемма; лемма 3 в P77)**.** *[Литература: [P77], с. 45–46] При достаточно малом $\rho$ функция $\varphi$ не принимает в $X_\rho^-$ значений $\pm\pi$, и*

$$\sup\bigl\{|\varphi(x)| - \tfrac{\pi}{2} :\ x \in X_\rho^-,\ |x| = r\bigr\} \le c\, r^d \tag{4}$$

*с некоторыми $d > 0$, $c \ge 0$.*

*Доказательство качественной части* [Доказано; по [P77], с. 45–46]: если $x_k \to 0$, $x_k \in X_\rho^-$ и $\varphi(x_k) \to \psi$, то $|\psi| \le \pi/2$. Пусть, напротив, $|\psi| > \pi/2$, и $c = -\frac{1}{2}\cos\psi > 0$. При больших $k$ точки $x_k$ лежат в полуаналитическом множестве $S = \{x \in B_\rho :\ U(x) < 0,\ \langle x, \nabla U\rangle > 0,\ \langle x, \nabla U\rangle^2 > c^2|x|^2|\nabla U|^2\}$ (в нём угол между $x$ и $\nabla U$ острый с косинусом больше $c$). По лемме о выборе кривой есть аналитическая дуга $f\colon [0,\varepsilon) \to \mathbb{R}^2$, $f(0) = 0$, $f(t) \in S$ при $t > 0$; $f(t) = at^k + O(t^{k+1})$, $a \ne 0$, поэтому $f'(t)/|f'(t)|$ и $f(t)/|f(t)|$ стремятся к $a/|a|$. Значит, $\frac{d}{dt}U(f(t)) = \langle \nabla U, f'\rangle = |\nabla U||f'|\bigl(\cos\angle(\nabla U, f) + o(1)\bigr) > 0$ при малых $t$: $U$ возрастает вдоль дуги от нуля, и так как $U(f(0)) = 0$, на дуге $U > 0$ — противоречие с $f(t) \in S$. (У Паламодова то же рассуждение проведено через полуаналитичность графика $\varphi$; на малых дугах $S$ лежит в одном роге, так как $U < 0$ на дуге.)

Количественная оценка (4) [по [P77], конспективно] получается так. Образ относительно компактного полуаналитического множества при аналитическом отображении Паламодов называет *конструктивным* множеством (сейчас говорят: *субаналитическое*); в размерности 2 это то же, что полуаналитическое [P77, свойство $(\theta)$]. Образ графика $\varphi$ при отображении $(x, \alpha) \mapsto (|x|, |\alpha|)$ полуаналитичен, его верхняя граница при малых $r$ — элементарная кривая $\alpha = \alpha(r)$ с разложением Пюизё и $\alpha(0) \le \pi/2$; если $\alpha(0) = \pi/2$, то $\alpha(r) - \pi/2 = a\, r^{i/p} + \dots$, откуда (4) с $d = i/p$.

Смысл: в роге $\partial_r U = |\nabla U|\cos\angle(x, \nabla U) = -|\nabla U|\cos\varphi \le \sin(cr^d)\,|\nabla U|$: там, где потенциал растёт наружу (а это может быть и половина рога, см. пример 3.7), градиент почти перпендикулярен радиусу.

[Эскиз] Качественная часть переносится на любое $n$. Ориентированного угла в $\mathbb{R}^n$ нет; берём неориентированный угол $\psi(x) \in [0, \pi]$ между $-x$ и $\nabla U$ и то же рассуждение с полуаналитическим множеством $\{U < 0,\ \langle x, \nabla U\rangle > 0,\ \langle x, \nabla U\rangle^2 > c^2|x|^2|\nabla U|^2\}$.

### 4.4 Шаг 3. Повёрнутое радиальное поле

Поле Паламодова задаётся в полярных координатах:

$$|v(x)| = |x|, \qquad \arg v(x) = \arg x + \Delta(\arg x, |x|), \tag{5}$$

т. е. это радиальное поле $x$, повёрнутое в каждой точке на угол $\Delta$. Ниже $\Delta'_\alpha$ и $\Delta'_r$ — частные производные по $\alpha$ и по $r$.

**Предложение 4.4.** *[Доказано; это вычисление из [P77], с. 52–53] Пусть $\Delta$ — непрерывная функция на $X_\rho^-$, гладкая вне конечного числа кривых, причём*

*(I)* $\varphi - \frac{\pi}{2} \le \Delta \le \varphi + \frac{\pi}{2}$;

*(III)* $\lambda_H(r) \le \Delta'_\alpha \le \Lambda$, *где* $\Lambda > 0$ — *константа, а* $\lambda_H(r) \le 0$, $\lambda_H(r) \to 0$ *при* $r \to 0$;

*(IV)* $|r\Delta'_r| \to 0$ *и* $\Delta \to 0$ *при* $r \to 0$ *равномерно по* $\alpha$.

*Тогда поле* (5) *удовлетворяет (2), а при малом $\rho$ — и (3) с* $c = \frac{1}{2}$.

*Доказательство.* (2): по (I) угол между $v$ и $\nabla U$ не меньше $\pi/2$. (3) проверяем вне исключительных кривых, где $\Delta$ гладкая (поэтому условие (II) статьи о гладкости здесь входит в предположения). Минимум формы $\langle Dv\,\xi,\xi\rangle$ на единичной окружности не зависит от выбора ортонормированного базиса, поэтому считаем в репере $(e_r, e_\alpha)$. Из $v = r(\cos(\alpha+\Delta), \sin(\alpha+\Delta))$ получаем

$$Dv = \begin{pmatrix} \cos\Delta - r\Delta'_r \sin\Delta & -(1+\Delta'_\alpha)\sin\Delta \\ \sin\Delta + r\Delta'_r\cos\Delta & (1+\Delta'_\alpha)\cos\Delta \end{pmatrix}.$$

Для матрицы $(a_{ij})$ минимум формы $\sum a_{ij}\xi_i\xi_j$ на единичной окружности равен $\mu = \frac12\big(a_{11} + a_{22} - \sqrt{\sum a_{ij}^2 - 2\det(a_{ij})}\big)$ (лемма 8 в [P77]; это меньшее собственное значение симметричной части). Подстановка даёт

$$\mu = \cos\Delta - \tfrac12 r\Delta'_r\sin\Delta + \tfrac12\Delta'_\alpha\cos\Delta - \tfrac12\sqrt{(r\Delta'_r)^2 + (\Delta'_\alpha)^2} \;\ge\; \cos\Delta - |r\Delta'_r| - \tfrac12(1-\cos\Delta)\Delta'_\alpha + \min(\Delta'_\alpha, 0),$$

По (IV) первые два слагаемые дают $1+o(1)$; третье по модулю не больше $\frac12(1-\cos\Delta)\max(\Lambda, |\lambda_H|) = o(1)$; четвёртое не меньше $\lambda_H(r) = o(1)$ (здесь использовано $\frac12(q - |q|) = \min(q, 0)$). Значит, $\mu \ge \frac12$ при малом $r$. □

Заметим асимметрию: из точной формулы при $\Delta \to 0$, $r\Delta'_r \to 0$ и ограниченной $\Delta'_\alpha$ получается $\mu = 1 + \min(\Delta'_\alpha, 0) + o(1)$. Положительная производная $\Delta'_\alpha$ может быть не малой, но должна быть ограничена константой $\Lambda$ (она входит с множителем $1-\cos\Delta \to 0$); отрицательная должна быть не меньше $-1+\kappa$ с $\kappa > 0$. Условие $\lambda_H(r) \to 0$ — выбор Паламодова в построении, с запасом. Поворот может нарастать при обходе против часовой стрелки с ограниченной скоростью, а убывать — только медленнее, чем $-\Delta'_\alpha < 1$.

### 4.5 Шаг 4. Построение угла поворота

Если при некотором $\rho$ в $X^-_\rho$ выполнено $|\varphi| \le \pi/2$, достаточно $v(x) = x$. Иначе вводится минимально нужный поворот (у Паламодова $\delta$)

$$\tau(\alpha, r) = \begin{cases} \varphi - \frac{\pi}{2}, & \varphi \ge \frac{\pi}{2}, \\ 0, & |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \\ \varphi + \frac{\pi}{2}, & \varphi \le -\frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Он удовлетворяет (I), а по угловой лемме $|\tau| \le cr^d \to 0$. Но $\Delta = \tau$ брать нельзя: поперёк узкого рога $\varphi$ меняется быстро, и $\tau$ может меняться по $\alpha$ слишком круто. Поэтому $\tau$ заменяют огибающей с ограниченными наклонами. Возможность этого обеспечивает следующая лемма о том, как меняется $\varphi$ вдоль дуги окружности.

**Лемма 4.5** (лемма 5 в P77). *[Литература: [P77], с. 46–48; доказательство там опирается на полуаналитичность, лемму 4 ($r\,d\alpha/dr = \operatorname{tg}$ угла между радиусом и касательной к кривой $\alpha = \alpha(r)$) и геометрию двух близких кривых; здесь не воспроизводится]* *Существуют $\rho, \gamma_1, \eta_1 > 0$ такие, что для точек $(\alpha, r), (\beta, r) \in X^-_\rho$*

$$\varphi(\beta,r) - \varphi(\alpha,r) \ge -\pi \quad \textit{при } \alpha \le \beta \le \alpha + \gamma_1, \qquad \varphi(\beta,r) - \varphi(\alpha,r) \le \pi + \eta_1(\beta-\alpha) \quad \textit{при } \alpha \le \beta.$$

*Огибающая.* Положим $\lambda_B = \eta_1$ (допустимый подъём) и $\lambda_H(r) = -2cr^d/\gamma_1$ (допустимый спуск; увеличив $\eta_1$, добиваются $cr^d \le \frac12\eta_1\gamma_1$). Точки, где $\tau'_\alpha = \lambda_B$ или $\tau'_\alpha = \lambda_H(r)$, образуют конструктивное множество и при малом $\rho$ заполняют конечное число элементарных кривых $\alpha = \alpha_i(r)$, $i = 1, \dots, I$. Здесь производная понимается в обобщённом смысле: в изломах $\tau$ (где $|\varphi| = \pi/2$) производной нет, и Паламодов берёт замыкание множеств, где разностные отношения равны $\lambda+\varepsilon$, $|\varepsilon| \le 1$, пересечённое с $\{\beta = \alpha,\ \varepsilon = 0\}$; так в число кривых попадают и изломы, в которых разностные отношения «перескакивают» через $\lambda$. Из точки $(\alpha_i(r), \tau(\alpha_i(r), r))$ проводят прямую (по $\alpha$) с наклоном $\lambda_B$ или $\lambda_H$ до пересечения с нулём; получается функция $\Delta_i$,

линейная на этом отрезке и равная нулю вне его, с носителем длины не больше $\frac{1}{2}\gamma_1$. В точке $\alpha_i(r)$ функция $\Delta_i$ имеет скачок, но там $\Delta_i = \tau$, поэтому итоговая $\Delta$ остаётся непрерывной. Наконец, $\Delta_0 = \tau$ и

$$\Delta = \max\{\Delta_i : \Delta_i > 0\}, \quad \text{если есть } \Delta_i > 0; \qquad \Delta = \min\{\Delta_i : \Delta_i < 0\}, \quad \text{если есть } \Delta_i < 0; \qquad \Delta = 0 \text{ иначе.}$$

Подъём $\tau$ круче $\lambda_B$ заранее «подготавливается» пандусом наклона $\lambda_B$ слева, а спуск круче $\lambda_H$ заменяется пологим спуском наклона $\lambda_H$ справа.

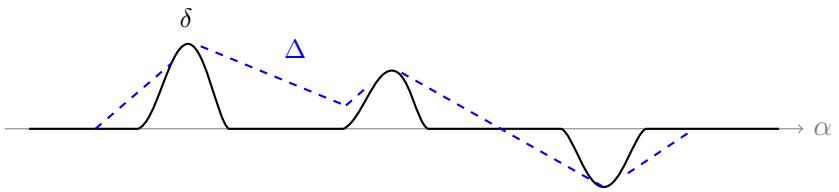



Рис. 2: Схема огибающей (как рис. 3 в [P77]): сплошная линия — минимально нужный поворот $\tau$ при фиксированном $r$, пунктир — функция $\Delta$ там, где она отличается от $\delta$: пологие подъёмы наклона не больше $\lambda_B$ и медленные спуски наклона $\lambda_H(r) \to 0$.

**Лемма 4.6** (леммы 6 и 7 в P77)**.** *[Литература: [P77], с. 49–52; доказательство изложено конспективно; в опубликованном виде пункт (III) у концов дуг неверен — см. раздел 4.6] (а) В каждой точке все ненулевые $\Delta_i$ одного знака, и $0 < \Delta_i \le \frac{\pi}{2} + \varphi$ или $-\frac{\pi}{2} + \varphi \le \Delta_i < 0$ (здесь используется лемма 4.5). (б) Функция $\Delta$ корректно определена, непрерывна, полуаналитична и удовлетворяет условиям (I), (III), (IV) предложения 4.4; она дифференцируема всюду, кроме конечного числа элементарных кривых.*

Самое тонкое — оценка (IV) для радиальной производной. Паламодов сначала получает грубую оценку $|\Delta_r'| \le Cr^A$: раскладывает $U = w\,u_1^{q_1}\cdots u_m^{q_m}$ на неприводимые множители в кольце аналитических функций (каждая граничная кривая рога лежит в нулях одного множителя) и оценивает производную по $r$ от направления $\nabla U/|\nabla U|$. Затем для $\tilde\Delta = r^k\Delta$ с подходящим $k$ берёт полуаналитическую верхнюю границу $z(r) \sim c\,r^\mu$ функции $|\tilde\Delta_r'|$ и показывает $\mu > k-1$: вдоль кривой, где $|\tilde\Delta_r'| \ge \frac{1}{2}z(r)$, интеграл $\int r^{-k}\tilde\Delta_r'\,dr$ ограничен, потому что $\Delta$ ограничена, $\Delta_\alpha'$ ограничена по (III), $\int |\alpha'(r)|\,dr < \infty$ для кривой Пюизё, а $\Delta = O(r^d)$ по угловой лемме.

*Итог.* Поле (5) с этим $\Delta$ удовлетворяет (2) и (3) (предложение 4.4); так в [P77] завершается доказательство основной леммы в случае A) — с оговоркой о концах дуг (раздел 4.6).

## 4.6 Пробел в опубликованном доказательстве

При независимой проверке статьи (отзыв рецензента: `notes/reviewer/2026-10-21-palamodov1977.md`) найден пробел: *лемма 7(III) для построенной в статье функции $\Delta$ у концов дуг неверна.* Касательные куски $\Delta_i$ проводятся только из точек $\alpha_i(r)$ *внутри* рога. Если минимальный поворот $\tau$ круто убывает при подходе к концу дуги $\{|x| = r\} \cap X_\rho^-$ (там, где дуга упирается в границу рога), то никакой кусок его не перекрывает, $\Delta = \tau$, и $\Delta_\alpha'$ оказывается меньше $\lambda_H(r)$.

**Пример 4.7.** [Доказано: элементарная выкладка; проверено численно рецензентом и главным агентом] $U = -x_2(x_1 - x_2^2)$, рог $\{x_2 > 0,\ x_1 > x_2^2\}$ (между положительной полуосью $x_1$ и параболой $x_1 = x_2^2$, касающейся полуоси $x_2$). Здесь точно $\varphi(\alpha, r) = -\alpha - \operatorname{arctg}(3r\sin\alpha - \operatorname{ctg}\alpha)$ (по модулю $2\pi$), и при $\alpha = \pi/2 - kr$ получается $\varphi = -\pi/2 + r(2k-3) + O(r^2)$. Конец дуги лежит на параболе ($k \approx 1$), и на полосе $1 < k < 3/2$ минимальный поворот $\tau = \varphi + \pi/2$ спускается от 0 до $-r$ с наклоном $\tau_\alpha' = -2 + O(r)$; вне полосы $\tau = 0$. Точек, где разностные отношения проходят через $\lambda_H$ при $\tau \ne 0$, нет, поэтому $\Delta = \tau$ на полосе, и по формуле предложения 4.4 $\mu = -1 + O(r)$: условие (3) нарушено. (Численно наименьшее собственное значение $\operatorname{sym} Dv$ на полосе равно $-1{,}04$; $-1{,}000$; $-1{,}000$ при $r = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$.) У этого $U$

вторая компонента $\{U<0\}$ простая (там годится $v=x$), так что сама теорема для него верна. Но для $U=x_1^5-(x_2-x_1^2)^2$ (изолированная критическая точка, не минимум, $\{U<0\}$ около нуля связно) то же явление делает доказательство в опубликованном виде неприменимым [Эксперимент: наименьшее собственное значение около $-2$ при $r=10^{-2},10^{-3},10^{-4}$].

*Как чинить* [Эскиз рецензента; полное исправленное доказательство готовится и будет проверено отдельно]. Добавить к семейству $\alpha_i(r)$ концы дуг и провести от них куски наклона $\lambda_H$ *внутрь* дуги (при $\tau>0$ у левого конца и $\tau<0$ у правого); если дуга — вся окружность, делать построение $2\pi$-периодически. Численно исправленная $\Delta$ даёт $\mu\approx 0{,}95$–$0{,}996$ на обоих примерах [Эксперимент]. Рецензент указал и менее серьёзные места: рассуждение с мерой в выводе теоремы из основной леммы (его заменяет наша лемма 3.5); разрез угла в $(-\pi,\pi]$ в лемме 5 (нужно поднимать угол вдоль дуги рога); доказательство факта ($\lambda$) о производных конструктивных функций (верно лишь при непрерывной производной).

*Что это значит.* Теорема для $n=2$ под сомнение не ставится: неустойчивость по Ляпунову независимо доказали Талиаферро (1980) и, для изолированной точки, не минимума и не максимума, Брюнелла (1998). Но *тотальная* неустойчивость на плоскости опирается на [P77], и её доказательство нужно исправить. Мы это делаем; пока исправленный текст не проверен, результат [P77] о тотальной неустойчивости считаем доказательством с исправимым пробелом.

## 4.7 Случай Б) и теорема 2

*Случай Б)* [Литература: [P77], с. 53–54; изложено кратко]. Из конечной кратности (подготовительная теорема Мальгранжа) следует $|\nabla U(x)|\ge c|x|^b$, а по теореме Мазера о достаточности струй гладкая замена $y=x+h(x)$ приводит $U$ к её многочлену Тейлора $\tilde u$ достаточно большой степени. Для $\tilde u$ поле $\tilde v$ даёт случай А), затем берётся $w=\tilde v-\sigma|y|^{2-m}\nabla\tilde u$ и поле $v(x)=y'(x)^{\mathsf T}w(y(x))$ в исходных координатах; поправки от замены оцениваются через $|h'|=o(|y|^{1-m}|\nabla\tilde u|)$.

*Теорема 2* [Литература: [P77], с. 54–55]: в $\mathbb{R}^n$ пусть $U$ имеет непрерывные производные до порядка $m$ (аналитичность не нужна), её дифференциалы в нуле порядка меньше $m$ равны нулю, а $m$-й дифференциал $u_m$ (как многочлен) не имеет ненулевых вещественных критических точек, и нуль не его минимум. Тогда равновесие неустойчиво; более того, при начальном смещении $x(0)$ с $U(x(0))<0$ и начальной скорости $|\dot x(0)|\le c\sqrt{-U(x(0))}$ с малым $c<1$ (условие (18) статьи) траектория покидает шар $\{|x|\le\rho\}$ за время $T\sim\ln(1/|x(0)|)$ при $m=2$ и $T\sim|x(0)|^{-(m-2)/2}$ при $m>2$; здесь $T\sim a$ значит $ca\le T\le Ca$. Поле здесь явное: $v=x-\sigma|x|^{2-m}\nabla U$. Это предшественник теоремы 3 обзора [P20] и градиентного поля в `results/001`.

## 4.8 Где работает аналитичность и что мешает при $n\ge 3$

Аналитичность используется трижды: (1) в роге нет критических точек (шаг 1); (2) угловая лемма и её оценка $cr^d$ (лемма о выборе кривой и разложения Пюизё); (3) конечность числа кривых $\alpha_i(r)$ и оценка (IV) (полуаналитичность всех построенных функций, факторизация $U$). В $C^\infty$-примере Пенлеве (у Паламодова — радиальный, $U=\exp(-|x|^{-1})\sin(|x|^{-1})$, множество $\{U<0\}$ — последовательность сферических слоёв) ломается уже начало: у $\{U<0\}$ нет ни одной связной компоненты, замыкание которой содержит нуль, так что рог даже не определён.

[Гипотеза главного агента] При $n\ge 3$ первые два шага переносятся: доказательство угловой леммы опирается только на лемму о выборе кривой. Ломается шаг 4. Угол поворота — функция на дуге окружности, а огибающая строится, двигаясь по дуге в одном направлении (наклоны $\lambda_B$, $\lambda_H$ различают «против» и «по» часовой стрелке). В $\mathbb{R}^3$ сечение рога сферой — двумерная область, поворот радиального поля задаётся уже не одним числом, а аналога порядка на дуге и леммы 4.5 нет. Это кандидат на исследование на этапе 2.

## 5 Метод Брюнеллы: топология уровня энергии

**Теорема 5.1** (Брюнелла 1998). *[Литература: M. Brunella, Ann. Inst. Fourier 48:5 (1998), 1345–1357; сверено по тексту (numdam)] Пусть $v$ — аналитическое векторное поле в окрестности $U \ni 0$ в $\mathbb{R}^N$ с изолированной особой точкой $0$, и $M \subset U$ — неприводимое аналитическое подмножество размерности три, содержащее $0$, гладкое вне $0$ и инвариантное относительно $v$. Если* линк *$M$ в нуле (пересечение с малой сферой — компактная связная поверхность) имеет ненулевую эйлерову характеристику, то найдутся $p \in M \setminus \{0\}$ и $T \in \{-\infty, +\infty\}$ такие, что траектория $\gamma_p(t)$ поля $v$ через $p$ стремится к $0$ при $t \to T$.*

**Следствие 5.2** (Брюнелла). *[Литература: там же, с. 1346] Пусть $F$ аналитична около $0 \in \mathbb{R}^2$ и $0$ — изолированная критическая точка,* не минимум и не максимум. *Тогда у $\ddot{q} = -\nabla F$ есть решения, стремящиеся к $(0,0)$ при $t \to +\infty$, и решения, стремящиеся к $(0,0)$ при $t \to -\infty$.*

*Почему следствие вытекает из теоремы* [Доказано, по тексту Брюнеллы и отзыву `notes/reviewer/2026-`
В фазовом пространстве $\mathbb{R}^4$ берётся гамильтоново поле $v$ функции $H(q,p) = \frac{1}{2}|p|^2 + F(q)$; его особая точка $0$ изолирована, раз изолирована критическая точка $F$. Нулевой уровень $\{H = 0\}$ трёхмерен, инвариантен и гладок вне нуля: $dH = (\nabla F, p)$, а на $\{H = 0\}$ при $p = 0$ имеем $F(q) = 0$ и $\nabla F(q) \neq 0$ при $q \neq 0$ — *здесь работает изолированность*. Линк устроен так: над каждой точкой дуги $\{F \leq 0\} \cap \{|q| = \varepsilon\}$ лежит окружность $\{|p| = \sqrt{-2F(q)}\}$, стягивающаяся в точку на концах дуги. Поэтому над каждой дугой получается сфера $S^2$ с $\chi = 2 \neq 0$. Если же $F$ — максимум, то $\{F \leq 0\}$ — вся окружность, линк — тор с $\chi = 0$, и теорема не работает; этот случай Брюнелла отмечает как элементарный (принцип Мопертюи и теорема Хопфа–Ринова).

*Идея доказательства теоремы* [Литература; пересказ по тексту Брюнеллы]. Нуль раздувают: заменяют точку сферой направлений; поле, поделённое на подходящую функцию, продолжается на получившееся трёхмерное многообразие с краем, а край отождествляется с линком. Доказательство от противного: пусть ни одна траектория вне края не стремится к точкам края. Тогда (а) особым точкам поля на крае можно приписать индексы Пуанкаре–Хопфа — и изолированным, и лежащим на кривых особых точек (для этого нужна теорема Санчо де Саласа об эквидесингуляризации), — и сумма индексов равна $\chi(\text{линка}) \neq 0$; значит, есть особая точка с ненулевым индексом. (б) Если линейная часть поля в ней не нильпотентна, разбор случаев (центральные многообразия, теорема Бонкарта–Дюмортье для вращений) показывает, что индекс равен нулю — противоречие. (в) Если нильпотентна, применяют теорему Кано о локальной десингуляризации трёхмерных векторных полей («игра», в которой игрок, выбирающий раздутия, всегда выигрывает): после очередного раздутия сумма индексов на новом дивизоре равна старому индексу, так что снова есть точка с ненулевым индексом; за конечное число шагов приходим к ненильпотентной — противоречие.

*Где работают аналитичность и изолированность:* аналитичность — в разрешении особенностей (Хиронака, Кано, Санчо де Салас); изолированность — в гладкости $\{H = 0\}$ вне нуля. Метод даёт асимптотическую траекторию (сильнее неустойчивости по Ляпунову), но не тотальную неустойчивость.

*Почему не переносится на $n \geq 3$* [Литература и проверка рецензента; см. также `notes/vlad-claude-tg/ove`
§3.1]: (1) уровень $\{H = 0\}$ при $n = 3$ пятимерен, а редукция особенностей векторных полей в размерности $\geq 4$ — открытая проблема (размерность 3: Кано, Панаццоло); (2) даже при наличии такой теории индекс может быть нулевым: при $n = 3$ $\chi(\text{линка}) = 2\chi(\Sigma)$, $\Sigma = \{U \leq 0\} \cap S^2_\varepsilon$, и это ноль, например, когда $\Sigma$ — кольцо (поясок вокруг экватора).

## 6 Метод Гарсии и Тала: траектория вдоль кривой минимумов

**Теорема 6.1** (Garcia, Tal 2003). *[Литература: M. V. P. Garcia, F. A. Tal, J. Differential Equations 194 (2003), 364–381; сверено по препринту RT-MAP-0101, IME-USP, 2001] Пусть $n = 2$, потенциальная энергия $\pi$ класса $C^2$, $\pi(0) = 0$, $\nabla\pi(0) = 0$, кинетическая энергия — положительно*

*определённая квадратичная форма скоростей с коэффициентами класса $C^2$. Пусть $k$-струя $\pi$ в нуле* показывает отсутствие минимума*: у любой функции с той же $k$-струёй нуль не точка минимума. Тогда есть траектория, асимптотическая к равновесию; в частности, оно неустойчиво.*

Для аналитических $\pi$ без минимума такая $k$ всегда есть [Литература: Barone-Netto, Gorni, Zampieri, NoDEA 3 (1996), по препринту Garcia–Tal; не сверено], так что теорема покрывает и аналитический случай — с асимптотической траекторией (авторы отмечают, что это отвечает на вопрос Козлова, не решённый в [P77]).

*Схема доказательства* [Литература; пересказ по препринту].

1. *Кривая вертикальных минимумов.* После поворота есть алгебраическая кривая $y = \gamma(x)$, касающаяся оси $x$ в нуле (ряд Пюизё), такая, что минимум $k$-струи $P$ на вертикальном отрезке $\{|y| < \lambda x\}$ достигается на ней: $\min P(x,\cdot) = P(x,\gamma(x)) = -ax^\beta + o(x^\beta)$, $a > 0$. Это «дно самого глубокого оврага».

2. *Выпрямление.* В координатах $w = y - \gamma(x)$ дно — ось $x$, и $P = -ax^\beta + P_2(x,w) + o(|q|^\beta)$, где $P_2$ не содержит членов, линейных по $w$ (на дне минимум по вертикали). На кривых $w = bx^c$ (подходящий $c$) $P_2 = \hat{P}(b)x^\beta + \dots$ с многочленом $\hat{P} \geq 0$ одной переменной.

3. *Конус в конфигурационном пространстве.* В компоненте $\{P_2 < \delta x^\beta\}$, содержащей дно, выполнено $x\,\partial_x P_2 < (k-1)\delta x^\beta$: поперечная часть потенциала растёт вдоль оврага медленнее, чем углубляется дно.

4. *Конус в фазовом пространстве и принцип Важевского.* На нулевом уровне энергии рассматривается множество $C = \{V < \delta x^\beta\}$, где $V = \frac{\dot{w}^2}{2f} + P_2(x,w)$ — «поперечная энергия». Оценки показывают, что $x$ монотонно убывает внутри $C$ ($\dot{x} < -c\,x^{\beta/2}$), а на боковой границе $\{V = \delta x^\beta\}$ траектории только выходят. Предел решений, стартующих на границе всё ближе к нулю, даёт решение, остающееся в $C$ при всех $t \geq 0$ и стремящееся к равновесию.

*Где работает что.* Аналитичность не нужна: её заменяет условие на струю. Изолированность тоже не предполагается. Существенна размерность: поперечная переменная $w$ одномерна, и неотрицательность $\hat{P}$ и оценка шага 3 выводятся из одномерной минимизации.

**Замечание 6.2.** [Эскиз главного агента] Если критическая точка 0 аналитической $U$ изолирована, то по неравенству Лоясевича $|\nabla U| \geq c|x|^N$, и по теореме Куо (о $C^0$-достаточности струй) $(N+1)$-струя $U$ определяет $U$ с точностью до гомеоморфной замены координат; значит, она показывает отсутствие минимума. Поэтому случай (A) — частный случай *гипотезы Ляпунова о струях*: «если некоторая струя потенциала показывает отсутствие минимума, равновесие неустойчиво». При $n = 2$ она доказана Гарсией и Талом; при $n \geq 3$ известны частичные результаты (Alva–Garcia 2017, класс $\mathcal{H}$). Метод «кривой минимумов» — естественный кандидат для $n = 3$.

# 7 Талиаферро и Козлов

*Статья Талиаферро прочитана (21.10.2026); заметка Козлова — пока по вторичным источникам.* Независимо от [P77] в просмотренной литературе нет ни замечаний о его пробеле, ни другого доказательства *тотальной* неустойчивости при $n = 2$; независимое доказательство неустойчивости (с асимптотической траекторией) даёт Брюнелла (раздел 5) и, для $C^2$-потенциалов с «информативной» струёй, Гарсия–Тал (раздел 6) [Литература: конспект `notes/literature/2026-10-21-n2-proofs.md`]. Что известно из вторичных источников [Литература: Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, введение; Negrini 1995, §2]:

## 7.1 Метод Талиаферро: слоение рога кривыми, вдоль нормали к которым потенциал убывает

**Теорема 7.1** (Taliaferro 1980). *[Литература: S. D. Taliaferro, J. Differential Equations 35 (1980), 248–265; сверено по тексту] Пусть $n = 2$, кинетическая энергия $\frac{1}{2}(m_1\dot{x}^2 + m_2\dot{y}^2)$, потенциал $\pi$ аналитичен в нуле, $\pi(0) = 0$, $\nabla\pi(0) = 0$, и в любой окрестности нуля есть точки, где $\pi < 0$. Тогда равновесие неустойчиво.*

Изолированность не предполагается. Автор подчёркивает, что его доказательство, полученное независимо от [P77], элементарно: из внешних фактов используется только то, что нули аналитической функции двух переменных около нуля — конечное число кривых-рядов Пюизё («Lemma 1»). Максимум разбирается ссылкой на Хагедорна (и самого Талиаферро для $C^1$).

*Схема* [Литература; пересказ по тексту статьи, независимо не проверялась].

1. *Рог и сектора.* Берётся рог $U$ (компонента $\{\pi < 0\}$ у нуля) между полуветвями $C_1$, $C_2$. Пусть $\pi = \pi_q + \pi_{q+1} + \dots$, $P_q(\theta) = \pi_q(\cos\theta, \sin\theta)$. Вне узких секторов $V_i$ вокруг нулей $\theta_i$ функции $P_q$ на отрезке $[a, b]$ выполнено $\partial\pi/\partial r < 0$: там годятся дуги окружностей.

2. *Узкие сектора.* В секторе вокруг $\theta_i$ (после поворота — вокруг оси $x$) нули $\partial\pi/\partial y$ — конечное число кривых-рядов Пюизё $E_j$; между соседними $E_{j-1}$, $E_j$ знак $\partial\pi/\partial y$ постоянен. Через точки нижней (или верхней, по знаку $\partial\pi/\partial y$) кривой проводятся отрезки, нормальные к ней. Лемма 2: нормали к выпуклой кривой-ряду Пюизё у нуля не пересекаются (их точки пересечения лежат выше прямой $y = Kx$).

3. *Свойства семейства.* Получается однопараметрическое семейство простых кривых $\gamma_\alpha$, $\alpha = \operatorname{dist}(\gamma_\alpha, 0)$, заполняющих подобласть $S$ рога, с кусочно гладкой структурой (излом на кривых $D_i$, при переходе через них наклон касательной прыгает вверх). Главное свойство (xiii): *внешняя нормаль к $\gamma_\alpha$ образует острый угол с $-\nabla\pi$* — двигаясь «наружу», потенциал убывает (лемма 3, доказательство в приложении статьи).

4. *Динамика.* Если бы равновесие было устойчиво, движение из точки $\gamma_{\alpha_1}$ с нулевой скоростью оставалось бы в компакте внутри $S$. По (x) и (xiii) номер $\alpha(t)$ кривой через $x(t)$ строго растёт. Единичное поле $V$ — постоянная нормаль в секторах из отрезков и $x/|x|$ на дугах — даёт функцию $\langle V(x(t)), \dot{x}(t)\rangle$, которая на каждом участке растёт не медленнее $c\rho\, t$ ($\rho = \min|\nabla\pi| > 0$ на компакте). Скачки при пересечении $D_i$ контролируются (оценка (15) статьи), и траектория вынуждена дойти до кривой $\gamma_{\alpha_2}$ — противоречие.

*Сравнение с [P77].* Обе конструкции дают функцию вида $\langle V(x), \dot{x}\rangle$. У Паламодова поле $v$ непрерывно и сильно монотонно, и рост этой функции следует из одной оценки (предложение 3.3). У Талиаферро поле $V$ единичное и кусочно постоянное, а монотонность заменена геометрическим свойством (xiii) слоения и разбором переходов между секторами. Обе опираются на одно и то же: в каждом узком секторе рога структура задаётся конечным числом кривых-рядов Пюизё. При $n \geq 3$ аналогичное слоение рога поверхностями, «поперечными к спуску», построить так же явно нельзя (сечения сферой двумерны, нет порядка на дуге).

**Прочие результаты при $n = 2$.**

- Козлов (УМН 36:1 (1981), 209–210), опираясь на работу Паламодова, распространил результат на произвольную аналитическую кинетическую энергию. В рецензии zbMATH на работу Peiffer–Carlier (1990; Zbl 0706.34048) формулировка леммы четаевского типа у Козлова названа «not quite correct»: основной результат не затронут, но для произвольной кинетической энергии нужно дополнительное условие [Литература: по рецензии zbMATH; тексты не открывались].

- Есть ещё работа Laloy–Habets (1978) о неустойчивости двумерной консервативной системы с аналитическим потенциалом (Zbl 0424.34059); её содержание нам неизвестно.
- Лалуа и Пайфер (1982) разобрали нестрогие минимумы на плоскости; вместе это даёт полное обращение теоремы Лагранжа–Дирихле для аналитических $U$ при $n = 2$.
- Максимум потенциала (не обязательно аналитического): Хагедорн (1971), Талиаферро (1980), Хагедорн–Мавен (1992, вариационно).

## 8 Что было дальше и почему не получается при $n \geq 3$

**Другие доказательства при $n = 2$.**

- Талиаферро (1980) независимо доказал неустойчивость для аналитического $U$ на плоскости [Литература: S. D. Taliaferro, J. Differential Equations 35 (1980), 248–265 (несмотря на название «Stability. . . »); по вторичным источникам].
- Козлов (1981) перенёс результат на произвольную кинетическую энергию, опираясь на работу Паламодова [Литература: В. В. Козлов, УМН 36:1 (1981), 209–210; по вторичным источникам].
- Лалуа и Пайфер (1982) разобрали нестрогие минимумы на плоскости; вместе с предыдущими это даёт полное обращение теоремы Лагранжа–Дирихле для аналитических $U$ при $n = 2$ [Литература: Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, введение].
- Брюнелла (1998) дал другое, топологическое доказательство (A) при $n = 2$. Его теорема: если у аналитического векторного поля с изолированной особой точкой есть неприводимое трёхмерное инвариантное аналитическое множество, гладкое вне особой точки, с линком ненулевой эйлеровой характеристики, то есть траектория, стремящаяся к особой точке. Следствие: если 0 — изолированная критическая точка аналитического $U$ на плоскости, *не минимум и не максимум*, то есть асимптотическая траектория. При $n = 2$ нулевой уровень энергии $\{H = 0\}$ трёхмерен (*линк* — пересечение множества с малой сферой вокруг особой точки). Случай максимума (линк — тор, $\chi = 0$) Брюнелла лишь отмечает как элементарный (принцип Мопертюи и теорема Хопфа–Ринова) [Литература: M. Brunella, Ann. Inst. Fourier 48 (1998), 1345–1357; сверено по тексту на Numdam].

**Попытки для всех $n$.** В 1992–1995 годах Паламодов анонсировал тотальную неустойчивость для всех $n$ (через разрешение особенностей Хиронаки); полного доказательства опубликовано не было [Литература: Allaire–Rauch, ARMA 224 (2017), §1.7; Burgos, arXiv:2108.05829v4, введение]. Оценки этой работы расходятся: Негрини (1995) и Burgos–Maderna–Paternain (2021) принимали её как доказательство, Burgos (2021), Burgos–Paternain (2022) и сам Паламодов в обзоре 2020 года — нет [Литература: см. `problem/KNOWN_RESULTS.md`, §5]. Препринт Burgos (2021) с доказательством для всех $n$ отозван автором из-за ошибки в лемме 2.2 о склейке локальных полей [Литература: arXiv:2108.05829, комментарий к v5]. В работе Burgos (2025) тотальная неустойчивость доказана, в частности, когда ограничение младшей формы на единичную сферу — *функция Морса* (все её критические точки невырождены) и 0 — её *регулярное значение* (в точках нулевого уровня дифференциал не равен нулю); случай (A) назван открытым [Литература: arXiv:2506.19135, предложение 1.2 и §1.2].

**Что ломается при $n \geq 3$.** На плоскости множество $\{U < 0\}$ около нуля — конечное число рогов, каждый ограничен двумя кривыми с явными разложениями Пюизё. В $\mathbb{R}^3$ это области, ограниченные поверхностями; их сечения сферой $|x| = r$ — области на двумерной сфере с нетривиальной топологией, а явной параметризации нет. Нужны *раздутия* (замены координат, заменяющие точку или кривую на сферу направлений или трубку; из них составляется

разрешение особенностей), а при переходе через раздутие монотонность поля ($\operatorname{sym} Dv \succeq 0$) не сохраняется, и склейка локальных полей вносит член без нужной малости. Это и есть открытая часть задачи.

# A Словарь терминов

**Асимптотическая траектория**
движение $x(t) \not\equiv 0$, стремящееся вместе со скоростью к равновесию при $t \to +\infty$ или $t \to -\infty$; её существование влечёт неустойчивость (лемма 1.7).

**Взвешенное поле Эйлера**
$v = (a_1 x_1, \dots, a_n x_n)$; для квазиоднородного $U$ весов $(a_i)$ и степени $d$ выполнено $\langle v, \nabla U \rangle = dU$.

**Вириал**
член $\langle x, \nabla U \rangle$ в тождестве Лагранжа–Якоби.

**Квазиоднородная функция**
$U(\lambda^{a_1} x_1, \dots, \lambda^{a_n} x_n) = \lambda^d U(x)$ при всех $\lambda > 0$.

**Критическая точка**
точка, где $\nabla U = 0$; изолированная — если других рядом нет.

**Кусочно гладкое поле**
непрерывное поле, гладкое вне конечного числа кривых (в предложении 3.3 — вложенных $C^1$-дуг).

**Конструктивное (субаналитическое) множество**
образ относительно компактного полуаналитического множества при аналитическом отображении; в размерности 2 — то же, что полуаналитическое.

**Лемма о выборе кривой**
если точка лежит в замыкании полуаналитического множества, к ней ведёт аналитическая дуга из этого множества (теорема 2.1).

**Линк**
пересечение множества с малой сферой вокруг особой точки.

**Младшая форма**
первая ненулевая однородная часть ряда Тейлора.

**Момент инерции**
$|x|^2$ (у нас $J = \frac{1}{2}|x|^2$).

**Монотонное поле**
поле $v$ с $\operatorname{sym} Dv \succeq 0$; сильно монотонное — $\succeq c > 0$.

**Натуральная механическая система**
энергия «кинетическая (квадратичная по скоростям) плюс потенциальная (зависит только от положения)».

**Неустойчивость по Ляпунову**
отрицание устойчивости (определение 1.2).

**Операторная норма**
$\|M\| = \max_{|\xi|=1} |M\xi|$.

**Производные Дини**
нижние: $\underline{D}^{\pm} F(t) = \liminf_{h \to 0\pm} (F(t+h) - F(t))/h$.

**Полуаналитическое множество**
конечное объединение множеств, заданных аналитическими равенствами и строгими неравенствами.

**Полуветвь**
одна из конечного числа дуг, на которые распадается $\{U = 0\}$ около нуля на плоскости (теорема 2.3).

**Потенциал, потенциальная энергия**
функция $U$; сила равна $-\nabla U$. Силовая функция — $-U$.

**Раздутие**
замена координат, заменяющая точку (или кривую) на множество направлений в ней; из раздутий составляется разрешение особенностей.

**Равновесие (положение равновесия)**
постоянное решение; точка $(x_0, 0)$ фазового пространства с $\nabla U(x_0) = 0$.

**Регулярное значение**
значение функции, в прообразе которого дифференциал нигде не равен нулю.

**Рог**
связная компонента множества $\{U < 0\}$ в малой проколотой окрестности нуля.

**Ряд Пюизё**
сходящийся ряд по дробным степеням $x^{1/N}$.

**Строгий, нестрогий минимум**
строгий: $U > U(0)$ в проколотой окрестности; нестрогий: $U \geq U(0)$, но не строгий.

**Тотальная неустойчивость**
все движения с энергией ниже $U(0)$ покидают фиксированную окрестность за время, ограниченное через энергию (определение 1.9).

**Устойчивость по Ляпунову**
малые возмущения положения и скорости остаются малыми навсегда (определение 1.2).

**Фазовое пространство**
пространство пар (положение, скорость).

**Функция Морса**
гладкая функция, все критические точки которой невырождены (гессиан невырожден).

**Функция Четаева**
функция на фазовом пространстве, положительная на области $D$ (компоненте $\{V > 0\}$), к границе которой примыкает равновесие, и растущая вдоль движений в $D$ (теорема 1.8).

$\operatorname{sym} M$
симметричная часть матрицы, $\frac{1}{2}(M + M^{\mathsf{T}})$.

## Список литературы

[P77] В. П. Паламодов, Об устойчивости равновесия в потенциальном поле, *Функц. анализ и его прил.* 11:4 (1977), 42–55; англ.: *Funct. Anal. Appl.* 11 (1977), 277–289, doi:10.1007/BF01077142.

[P95] V. P. Palamodov, Stability of motion and algebraic geometry, in: *Dynamical Systems in Classical Mechanics* (V. V. Kozlov, ed.), Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, vol. 168, 1995, 5–20.

[P20] В. П. Паламодов, Об обращении теоремы Лагранжа–Дирихле и неустойчивости консервативных систем, *УМН* 75:3 (2020), 107–122.

[Neg95] P. Negrini, On the inversion of Lagrange–Dirichlet theorem, *Resenhas IME-USP* 2:1 (1995), 83–114.

[Ta80a] S. D. Taliaferro, An inversion of the Lagrange–Dirichlet stability theorem, *Arch. Rational Mech. Anal.* 73 (1980), 183–190.

[Ta80b] S. D. Taliaferro, Stability for two dimensional analytic potentials, *J. Differential Equations* 35 (1980), 248–265.

[Hag71] P. Hagedorn, Die Umkehrung der Stabilitätssätze von Lagrange-Dirichlet und Routh, *Arch. Rational Mech. Anal.* 42 (1971), 281–316.

[Koz81] В. В. Козлов, Неустойчивость равновесия в потенциальном поле, *УМН* 36:1 (1981), 209–210.

[LP82] M. Laloy, K. Peiffer, On the instability of equilibrium when the potential has a non-strict local minimum, *Arch. Rational Mech. Anal.* 78 (1982), 213–222.

[Lal76] M. Laloy, On equilibrium instability for conservative and partially dissipative systems, *Int. J. Non-Linear Mech.* 11 (1976), 295–301.

[Ure20] A. J. Ureña, To what extent are unstable the maxima of the potential?, *Ann. Mat. Pura Appl.* 199 (2020), 1763–1775.

[BMP21] J. M. Burgos, E. Maderna, M. Paternain, On the Lyapunov instability in Newtonian dynamics, *Nonlinearity* 34 (2021), 6719–6726; arXiv:1906.11962.

[BP22] J. M. Burgos, M. Paternain, On the Lagrange–Dirichlet converse in dimension three, arXiv:2208.01139 (2022), препринт.

[B21] J. M. Burgos, A proof of the Palamodov's total instability conjecture, arXiv:2108.05829 (2021; отозвано автором в 2022).

[B25] J. M. Burgos, McGehee blowup for Lagrangian systems and instability of equilibria, *J. Differential Equations* 454 (2026); arXiv:2506.19135.

[Br98] M. Brunella, Instability of equilibria in dimension three, *Ann. Inst. Fourier* 48 (1998), 1345–1357.

[AR17] G. Allaire, J. Rauch, *Arch. Rational Mech. Anal.* 224 (2017), 233–268.

[EPS26] A. Enciso, D. Peralta-Salas, Stability and instability for particle dynamics in magnetic fields, arXiv:2610.27893 (2026).

[Mil68] J. Milnor, *Singular points of complex hypersurfaces*, Princeton, 1968.

[Wall04] C. T. C. Wall, *Singular points of plane curves*, Cambridge, 2004.